

04 · Synapsen & synaptische Übertragung

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 4 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Signalweiterleitung am Axon

Das am Axonhügel ausgelöste Aktionspotential (AP) muss über das (bis **>1 m** lange) Axon zu den Terminalen gelangen. Die Ausbreitung ist **aktiv und nicht-dekrementell**: An jeder Stelle öffnen die lokale Depolarisation spannungsgesteuerte **Na⁺-Kanäle** (HH, L2), die das Signal **regenerieren** — es klingt also nicht ab (anders als eine passive Kabel- ausbreitung, die exponentiell dämpfen würde).

1.1 · Myelin & saltatorische Leitung

- Die **Myelinscheide** (gebildet von Schwann-Zellen im PNS bzw. Oligodendrocyten im ZNS) **isoliert** das Axon abschnittsweise und erhöht den Membranwiderstand / senkt die Kapazität.
- Nur an den **Ranvier-Schnürringen** ist die Membran frei und mit Na⁺-Kanälen dicht besetzt.
- → **saltatorische Leitung**: Das AP „springt“ von Schnürring zu Schnürring. Vorteile: **deutlich schneller** (bis ~100 m/s) und **energieeffizienter** (weniger Membranfläche muss umgeladen werden).

2 · Die chemische Synapse — Ablauf

Am Axonterminal wird das **elektrische** Signal in ein **chemisches** übersetzt und wieder zurück. Ablauf (auswendig können!):

1. **AP erreicht das präsynaptische Terminal.**
2. Öffnung **spannungsgesteuerter Ca²⁺-Kanäle** → **Ca²⁺-Einstrom** in die Präsynapse.
3. Ca²⁺ löst die **Fusion synaptischer Vesikel** mit der präsynaptischen Membran aus → **Neurotransmitter** werden in den **synaptischen Spalt** ausgeschüttet (Exozytose).
Wichtig: Die Vesikelfreisetzung ist **stochastisch/unzuverlässig** (probabilistisch).
4. Transmitter **diffundieren** über den Spalt und binden an **Rezeptoren** der postsynaptischen Membran.
5. **Ligandengesteuerte Ionenkanäle öffnen** → postsynaptischer **Ionenstrom** ändert das Membranpotential (PSP).
6. **Beendigung:** Transmitter werden **wiederaufgenommen** (Reuptake) oder **enzymatisch abgebaut** → Kanäle schließen, der Strom klingt ab.

Synapsendichte: viele tausend Synapsen pro Neuron → hoher Fan-in. Die probabilistische Freisetzung ist funktional relevant (Rauschquelle, Grundlage der Kurzzeitplastizität L10).

Verweise: Folie L4 „chemical synapse“, „synaptic transmission“ (MPG-Animation mpg.de/synapse). Literatur: Dayan & Abbott, Kap. 5.7–5.8; Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 3.1.

3 · Erregung & Hemmung: EPSP / IPSP

Ob eine Synapse erregend oder hemmend wirkt, hängt **allein vom Umkehrpotential E_{syn}** des geöffneten Kanals relativ zur Schwelle/zum Ruhepotential ab — **nicht** vom Transmitter an sich:

- **EPSP** (exzitatorisches postsyn. Potential): E_{syn} **über** dem Ruhe-/ Schwellpotential (z. B. ~ 0 mV, Na^+/K^+) → **depolarisierend**, treibt das Neuron **zum Feuern**.
- **IPSP** (inhibitorisches postsyn. Potential): E_{syn} **unter** dem Ruhepotential (z. B. -70 mV, Cl^-) → **hyperpolarisierend** oder **shunting** (Kurzschluss über den erhöhten Leitwert), **hemmt** das Feuern.

Shunting inhibition: Selbst wenn $E_{\text{syn}} \approx E_L$ (kaum Spannungs- änderung), erhöht die offene inhibitorische Leitfähigkeit den Gesamtleitwert und „verkürzt“ damit EPSPs (teilt den Strom ab) → wirksame Hemmung ohne Hyperpolarisation.

Integration: Ein Neuron summiert viele EPSPs/IPSPs in **Raum** (verschiedene Dendriten) und **Zeit**. Überschreitet die Summe die Schwelle, entsteht ein Spike → das Neuron ist ein räumlich-zeitlicher **Koinzidenzdetektor** (L11). Ein einzelnes PSP ist dabei klein (≈ 1 mV, Verzögerung wenige ms nach dem Spike) — erst viele zusammen bringen die Zelle zum Feuern.

Dale’s principle: „A neuron releases the same set of transmitters at all of its synapses.“ Ein Neuron setzt also an **allen** seinen Synapsen denselben Transmitter frei und wirkt daher einheitlich — man kann es über den Typ seiner nachgeschalteten Synapsen als **exzitatorisch** oder **inhibitorisch** charakterisieren (nicht beides gemischt).

4 · Wichtige Synapsentypen

Rezeptor	Transmitter	Ionen	E_{rev}	τ_{open}	Bemerkung
AMPA	Glutamat	Na^+ , K^+ , (Ca^{2+})	≈ 0 mV	$\approx 1\text{--}2$ ms	häufigste exzitatorische Synapse; schnell
NMDA	Glutamat	Na^+ , K^+ , Ca^{2+}	≈ 0 mV	≈ 20 ms	spannungsabhängig (Mg^{2+} -Block), langsam, Koinzidenzdetektor , Ca^{2+} -Einstrom
GABA_A	GABA	Cl^-	≈ -70 mV	≈ 5 ms	häufigste inhibitorische Synapse

Rezeptor	Transmitter	Ionen	E_{rev}	τ_{open}	Bemerkung
Ach (nikotin.)	Acetylcholin	Na ⁺ , K ⁺	-	≈ 1 ms	Motoneuron → Muskelkontraktion (neuromuskuläre Endplatte)

Abkürzungen: AMPA = α -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; NMDA = N-methyl-D-aspartat; GABA = γ -Aminobuttersäure.

Der NMDA-Rezeptor ist besonders: Er leitet nur, wenn **gleichzeitig** (1) Glutamat präsynaptisch gebunden ist **und** (2) die Postsynapse ausreichend **depolarisiert** ist (die Depolarisation löst den **Mg²⁺-Block** im Kanal). Damit ist er ein molekularer **Koinzidenzdetektor** von Prä- und Postaktivität und der zentrale Baustein für Lernen/Plastizität (L10). Seine lange Zeitkonstante (~20 ms) macht ihn zudem zu einem Integrator über längere Zeitfenster.

5 · Elektrische Synapsen (Gap Junctions)

Neben chemischen gibt es **elektrische Synapsen** (Gap Junctions): direkte, von Connexinen gebildete Kanäle, die das Zytoplasma zweier Zellen verbinden.

- **sehr schnell**, praktisch **verzögerungsfrei**, **bidirektional**.
- keine Transmitter, keine Verstärkung.
- Funktion v. a. **Synchronisation** von Neuronenpopulationen (z. B. schnelle Oszillationen).
- Nachteile: kaum **Plastizität**, keine Vorzeichenumkehr (nur elektrische Kopplung), wenig rechnerische Flexibilität.

Kernbotschaften L4: Axon leitet aktiv/regenerativ; Myelin + Ranvier → schnelle, effiziente saltatorische Leitung. Chemische Synapse: AP → Ca²⁺-Einstrom → Vesikel/Transmitter (stochastisch!) → Rezeptor → postsyn. Strom → Reuptake/Abbau. EPSP (depol.) vs. IPSP (hyperpol./shunt), bestimmt allein durch E_{syn} . Typen: AMPA (schnell exz.), NMDA (langsam, spannungsabh., Ca²⁺-Koinzidenzdetektor), GABA_A (inh., Cl⁻), Ach (Muskel). Elektrische Synapsen: schnell, bidirektional, synchronisierend, aber kaum plastisch.

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Loesungen_MC.pdf](#))

MC 4.1 — Was löst die Transmitterfreisetzung im präsynaptischen Terminal unmittelbar aus?

1. Ca²⁺-Einstrom durch spannungsgesteuerte Kanäle
2. das Schließen der Na⁺-Kanäle
3. K⁺-Ausstrom

4. Cl⁻-Einstrom

MC 4.2 — Eine Synapse mit $E_{\text{rev}} \approx -70 \text{ mV}$ (Cl⁻) wirkt typischerweise ...

1. als elektrische Synapse
2. gar nicht auf das Potential
3. stark exzitatorisch
4. inhibitorisch/hyperpolarisierend (GABA_A)

MC 4.3 — Warum gilt der NMDA-Rezeptor als Koinzidenzdetektor?

1. Er ist eine elektrische Synapse.
2. Er ist besonders schnell.
3. Er leitet nur bei gleichzeitig präsyn. Glutamat **und** ausreichender postsyn. Depolarisation (Mg²⁺-Block gelöst).
4. Er reagiert nur auf Cl⁻.

MC 4.4 — Welche Aussage zur saltatorischen Leitung ist korrekt?

1. Sie funktioniert nur ganz ohne Ionenkanäle.
2. Myelin isoliert; das AP „springt“ zwischen Ranvier-Schnürringen → schneller und effizienter.
3. Das AP wird zwischen den Schnürringen aktiv regeneriert und dabei langsamer.
4. Elektrische Synapsen sind dafür verantwortlich.

MC 4.5 — Ein Merkmal **elektrischer** Synapsen (Gap Junctions) ist:

1. chemische Transmitter im Spalt
2. langsame, unidirektionale Übertragung
3. schnelle, bidirektionale Kopplung, gut zur Synchronisation
4. starke Langzeitplastizität und Signalverstärkung

MC 4.6 — Wodurch entscheidet sich, ob eine Synapse erregend oder hemmend wirkt?

1. durch den Transmitter allein
2. durch das Umkehrpotential E_{syn} relativ zu Ruhe-/Schwellpotential
3. durch die Membrankapazität
4. durch die Länge des Axons

MC 4.7 — Welche Synapse ist die **schnellste, häufigste exzitatorische** im Cortex?

1. AMPA
2. GABA_A
3. Gap Junction
4. NMDA

MC 4.8 — „Shunting inhibition“ bedeutet ...

1. eine Form der elektrischen Synapse.
2. Verstärkung von EPSPs.
3. Hemmung durch erhöhten Leitwert (Stromabzweig), auch wenn $E_{\text{syn}} \approx E_L$ und kaum Spannungsänderung entsteht.
4. starke Hyperpolarisation weit unter E_L .

MC 4.9 — Die Vesikelfreisetzung an chemischen Synapsen ist ...

1. stochastisch/probabilistisch (unzuverlässig).
2. exakt deterministisch bei jedem AP.
3. nur bei elektrischen Synapsen vorhanden.
4. unabhängig von Ca^{2+} .

MC 4.10 — Welcher Rezeptor hat die **längste** Zeitkonstante (~ 20 ms) und leitet Ca^{2+} ?

1. NMDA
2. GABA_A
3. Ach
4. AMPA

MC 4.11 — Was besagt **Dale's principle**?

1. Ein Neuron setzt an all seinen Synapsen denselben Transmitter frei → einheitlich exz. oder inh.
2. Jede Synapse ist stets bidirektional.
3. Ein Neuron wechselt je nach Ziel zwischen erregend und hemmend.
4. Nur Interneurone besitzen Synapsen.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Beschreibe die chemische synaptische Übertragung Schritt für Schritt ($AP \rightarrow Ca^{2+} \rightarrow$ Vesikel $\rightarrow$ Rezeptor $\rightarrow$ PSP $\rightarrow$ Beendigung). An welchen Stellen ist sie stochastisch und warum ist das funktional relevant?
2. Erkläre saltatorische Leitung und den Beitrag von Myelin/Ranvier. Wie hängt sie mit den HH-Kanälen aus L2 zusammen?
3. Wodurch entscheidet sich EPSP vs. IPSP? Erkläre „shunting inhibition“ und warum Hemmung nicht immer Hyperpolarisation bedeutet.
4. Vergleiche AMPA und NMDA hinsichtlich Kinetik, Ionen, Spannungsabhängigkeit und Funktion. Warum ist NMDA für Lernen (L10) so zentral?
5. Erkläre den Mg^{2+} -Block des NMDA-Rezeptors und wie er die Koinzidenzdetektion mechanistisch realisiert.
6. Vergleiche chemische und elektrische Synapsen entlang der Achsen Geschwindigkeit, Richtung, Plastizität und Rechenleistung.
7. Warum ist die räumlich-zeitliche Integration vieler EPSPs/IPSPs die Grundlage der Koinzidenzdetektion? Verknüpfe mit τ_m (L1).